

Thème 4 — Entropie et deuxième principe

Le désordre et le sens d'évolution spontané

1 L'entropie : une mesure du désordre

Définition — entropie S

L'**entropie** S mesure le **désordre** d'un système (le nombre d'arrangements possibles de ses constituants). Unité : $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$. Plus un système est désordonné, plus S est grande.



Figure : ordre croissant du désordre entre les états de la matière.

2 Prévoir le signe de ΔS d'une transformation

Méthode : le désordre augmente-t-il ?

On compare le désordre des produits à celui des réactifs :

- **apparition de gaz** ou **plus de moles de gaz** $\Rightarrow \Delta S > 0$;
- **disparition de gaz** ou **moins de moles de gaz** $\Rightarrow \Delta S < 0$;
- **dissolution** d'un solide $\Rightarrow \Delta S > 0$; précipitation $\Rightarrow \Delta S < 0$;
- **fusion, vaporisation, sublimation** $\Rightarrow \Delta S > 0$; l'inverse $\Rightarrow \Delta S < 0$.

Le facteur décisif est presque toujours le nombre de moles de gaz.

Exemple : quatre cas typiques

- $\text{N}_2(g) + 3 \text{H}_2(g) \rightarrow 2 \text{NH}_3(g)$: $4 \rightarrow 2$ mol de gaz, $\Delta S < 0$.
- $\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$: apparition de gaz, $\Delta S > 0$.
- $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}(s) \rightarrow \text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}(aq)$: dissolution, $\Delta S > 0$.
- $\text{CO}_2(s) \rightarrow \text{CO}_2(g)$: sublimation, $\Delta S > 0$.

3 Deuxième et troisième principes

Principe — deuxième principe — sens d'évolution spontané

Un processus est **spontané** si le désordre *total* augmente, c'est-à-dire si l'entropie de l'**univers** croît : $\Delta S_{\text{univers}} > 0$. Quand cette condition est réalisée, la réaction tend à devenir **complète**.

Principe — troisième principe — origine des entropies

À la température du zéro absolu ($T = 0 \text{K}$), un cristal parfait est parfaitement ordonné : $S = 0 \text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$. Ce principe fixe une *origine* commune aux entropies.

Attention

« Spontané » se juge sur l'**univers** ($\Delta S_{\text{univers}}$), pas sur le seul système : une réaction *endothermique* peut être spontanée si elle augmente assez le désordre (dissolution d'un sel qui refroidit, fusion de la glace...). Le sens d'évolution n'est *pas* dicté par la seule énergie.